Examen la Analiza Algoritmilor

Alegeți răspunsurile care sunt adevărate la punctele 1-5 (un singur răspuns e adevărat):

1. (1,5p) Fie o problemă A∈NSPACE(f(n)), ∀ f(n)∈Ω(log n). Care din următoarele afirmații este adevărată:
   a) A∈TIME(f(n)); b) A∈TIME(f(n)**2); c) A∈SPACE(f(n)**2)
2. (1,5p) Problema accesibilității într-un graf (GAP), rezolvată cu un algoritm nedeterminist se poate face cu o complexitate spațială (alegeți varianta cea mai precisă):
   a) logaritmică; b) logaritmică la pătrat; c) exponențială
3. (1,5p) Care este avantajul algoritmului Nagamochi-Ibaraki față de algoritmul Khuller-Vîșkin în aproximarea pentru problema subgrafului minim de acoperire λ arc-conectat?
   a) are un factor de aproximare mai bun; b) face o singură parcurgere a grafului inițial; c) este NP-Hard
4. (1,5p) La o problemă Q se pot reduce în timp polinomial toate problemele din NP. Care afirmație este întotdeauna corectă?
   a) Q aparține lui NP; b) Q aparține lui NP-Complete; c) Q aparține lui NP-Hard
5. (1,5p) Mulțimea tuturor algoritmilor este de același cardinal cu mulțimea:
   a) numerelor naturale; b) mulțimea numerelor reale; c) mulțimea tuturor funcțiilor aritmetice

6. (4,5p) Indicați o mulțime recursiv enumerabilă care nu e recursivă. Demonstrați că e recursiv enumerabilă și că nu e recursivă.

7. (6p) Demonstrați că orice algoritm de sortare prin comparație de chei are complexitatea Ω(n*log n)

8. (3p) Scrieți un algoritm de aproximare pentru acoperirea optimă cu noduri a unui graf. Calculați și factorul de aproximare al acestui algoritm.

9. (6p) Scrieți un algoritm nedeterminist polinomial pentru următoarea problemă:
Se dau două grafuri orientate, $G_1(V_1, E_1)$ și $G_2(V_2, E_2)$. Există vreun subgraf $G_2'(V_2', E_2')$ al lui G_2, astfel încât G_1 să fie izomorf cu G_2'? Două grafuri sunt izomorfe daca există o funcție bijectivă $f: V_1 \to V_2'$, astfel încât:
$\forall x, y \in V_1, (x, y) \in E_1 \Leftrightarrow (f(x), f(y)) \in E_2'$.

10. (3p) Verificați posibilitatea aplicării teoremei master și calculați limita asimptotică de complexitate pentru recurența: $T(n) = 6T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n^3}$

11. (10p) Fie tipul de date *Tree*, definit prin constructorii:
    empty :: → Tree
    node :: Tree x Int x Tree → Tree

Se cunosc operatorii:

```
minT:: Tree → Int
(M1)  minT(empty) = Inf
(M2)  minT(node(l,x,r)) = min(minT(l), x, minT(r))
maxT:: Tree → Int
(M3)  maxT(empty) = -Inf
(M4)  maxT(node(l,x,r)) = max(maxT(l), x, maxT(r))
rotate:: Tree → Tree
(R1)  rotate(empty) = empty
(R2)  rotate(node(empty,x,r)) = node(empty,x,r)
(R3)  rotate(node(node(ll,y,lr), x, r)) = node(ll, y, node(lr,x,r))
inorder:: Tree → Bool
(I1)  inorder(empty) = true
(I2)  inorder(node(l,x,r)) = inorder(l) & inorder(r) & maxT(l) ≤ x & x ≤ minT(r)
```

Să se demonstreze prin inducție structurală proprietatea:

```
inorder(t) → inorder(rotate(t))   (∀ t ∈ Tree)
```

Total: 40p